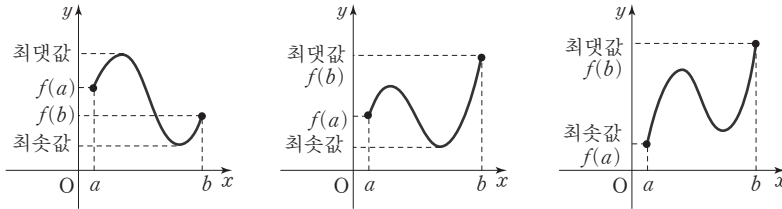


2. 함수의 최대와 최소

정의역에서 함수 $f(x)$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 최댓값, 가장 작은 값을 최솟값이라고 한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 주어진 구간에서의 $f(x)$ 의 모든 극댓값과 극솟값을 구한다.
- (2) 주어진 범위의 양 끝값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.
- (3) 위에서 구한 극댓값, 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.



보기

닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여 보자.

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=-2$$

닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 증감표는 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	4

위의 표로부터 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최솟값 0을 갖고, $x=1$ 일 때 최댓값 4를 갖는다.

확인 문제

정답과 풀이 80쪽

03 닫힌 구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

04 닫힌 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x) = x + 2\cos x$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$ ② $\frac{\pi}{6} + 2\sqrt{3}$ ③ $\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ ④ $\frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{3}$

05 닫힌 구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9